

Examen 1

Fundamentos de Circuitos de Corriente Continua (DC)

Plan de Estudios de Electrónica

13 de mayo de 2026

Problemas a Resolver

- 1. Asociación de Resistencias:** Determine la resistencia equivalente (R_{eq}) vista desde los terminales A y B para el circuito mostrado en la Figura 1.

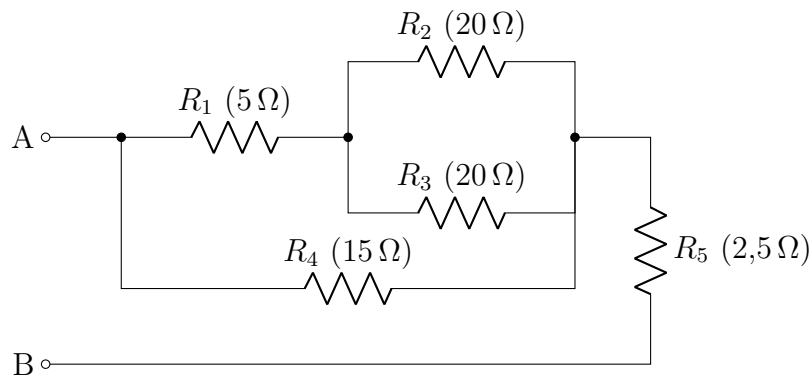


Figura 1: Circuito para el problema de reducción de resistencias.

- 2. Análisis Nodal:** Considere el circuito de la Figura 2. Formule el sistema de ecuaciones aplicando la LKC y determine las tensiones de los nodos principales A (v_A) y B (v_B).

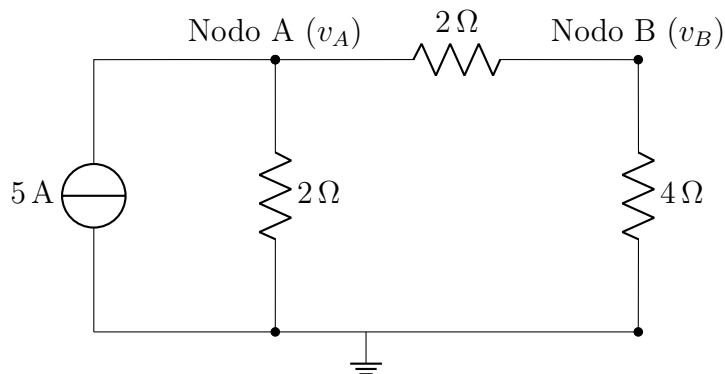


Figura 2: Circuito para el análisis nodal.

- 3. Análisis de Mallas:** Para el circuito plano mostrado en la Figura 3, defina las corrientes de malla en sentido horario y resuelva el sistema matricial o algebraico necesario para encontrar la corriente que atraviesa el resistor central de $5\ \Omega$.

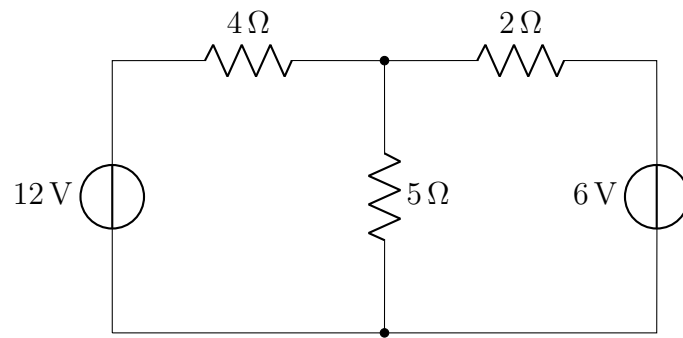


Figura 3: Circuito para el análisis por mallas.